

# Cable Sizing Calculator

사용 설명서 (User Guide)

LV · IEC 60364-5-52

MV · KEPCO ES 6145 (22.9 kV CNCV-W)

엔진 버전 · @cable-sizing/engine v0.11.0

작성예제 10건 (LV 3 / MV TC-01 ~ TC-10) 포함

발행일 · 2026-04-28

# Cable Sizing Calculator — 사용 설명서

저압(IEC 60364-5-52,  $\leq 1$  kV)과 한국 22.9 kV 배전(KEPCO ES 6145, CNCV-W 단심) 전원케이블의 단일회로 사이징을 자동화하는 웹 애플리케이션입니다. 본 설명서는 **실행** → **입력** → **결과 해석** → **검증 케이스** 순으로 구성되어 있습니다. 모든 검증 예제의 수치는 엔진( `@cable-sizing/engine` v0.11.0)을 실제로 실행해 채웠으므로, 동일 입력을 그대로 입력하시면 동일한 결과가 나와야 합니다.

## 1. 개요

| 항목     | 내용                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 적용 표준  | LV: IEC 60364-5-52 / IEC 60364-5-54 / IEC 60287-1-1 / IEC 60228 · MV: KEPCO ES 6145, KS C IEC 60502, IEC 60949 |
| 도체/절연  | LV: Cu·Al × PVC·XLPE · MV: Cu / XLPE 단심 (CNCV-W, TR-CNCV-W, FR-CNCO-W)                                         |
| 사이즈 범위 | LV: 1.5–300 mm <sup>2</sup> (Cu), 16–300 mm <sup>2</sup> (Al) · MV: 60–600 mm <sup>2</sup>                     |
| 검증 항목  | 허용전류( $I_Z \geq I_B$ ), 전압강하 $\Delta U\%$ , 단락내량(도체 + 차폐), 보호장치 협조                                             |
| 결과 형식  | 권장 단면적 + 결정 요인(driver) + 통과/실패 + 경고/오류 + 감사로그(auditTrail)                                                      |

비목표(MVP에서 다루지 않음): 154 kV 이상, 병렬 케이블, 릴레이 협조 시간계산, 교차본딩, 다회로 동시 사이징.

## 2. 실행 방법

### 운영 환경(Vercel)

`main` 브랜치는 자동 배포됩니다. 운영 URL을 브라우저에서 열어 곧바로 사용하시면 됩니다.

### 개발 환경(로컬)

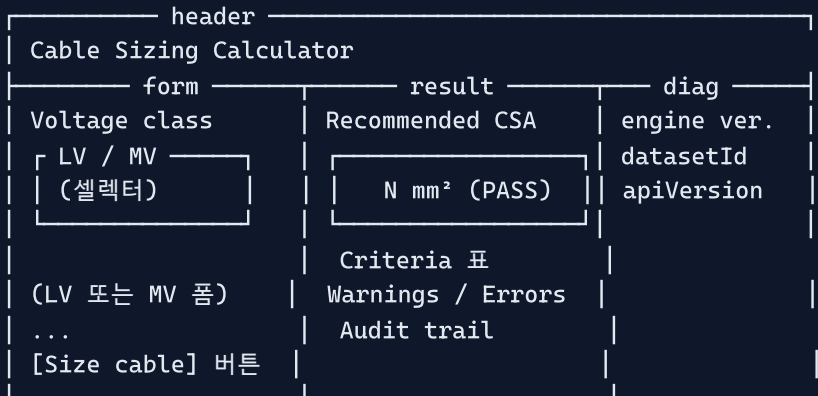
```
cd cable-sizing
npm install
npm --workspace packages/engine run build      # 호스트가 dist/를 읽으므로 최초 1회 필요
npm --workspace packages/host-web run dev      # http://localhost:5173/
```

브라우저에서 `http://localhost:5173/` 로 접속하면 3단 레이아웃(입력 폼 / 결과 / 진단 정보)이 표시됩니다.

## 빌드 / 검증

```
npm run build      # 모노레포 전체 (engine → host-web)
npm run typecheck  # 타입 검사
npm run test       # 332(엔진) + 12(호스트) 테스트 모두 통과
```

## 3. 화면 구성



가장 위 **Voltage class** 선택터에서 LV / MV를 선택하면 그 아래 품이 통째로 교체됩니다. 입력은 두 모드가 별도로 보존되므로 토글해도 값을 잃지 않습니다.

## 4. 공통 워크플로우

1. **Voltage class** 선택 (LV / MV)
2. 부하 → 케이블 → 포설 → 보호 → 정책 순으로 입력
3. 우측 하단 **Size cable** 클릭
4. 결과 패널의 **Recommended CSA + Driver** 확인
5. **Criteria** 표에서 4-6개 항목별 PASS/FAIL 검토
6. **Warnings / Audit trail**로 보정계수·중간계산값 검증

결과 상태는 **PASS / WARNING / FAIL / INCOMPLETE** 4종입니다.

- **INCOMPLETE**는 "선택적 입력이 빠져 검증 일부를 건너뛰었음"을 뜻하며 실패가 아닙니다(예: MV에서 지락전류를 입력하지 않으면 차폐 검증이 건너뛰어져 INCOMPLETE).

## 5. LV (저압, ≤ 1 kV) 사용법

### 5.1 입력 필드

| 섹션   | 필드        | 설명                                  |
|------|-----------|-------------------------------------|
| Load | Load type | general / motor / heater / lighting |

| 섹션             | 필드                                                | 설명                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                | Power (kW)                                        | 정격전력                                                     |
|                | Power factor                                      | 0-1                                                      |
|                | Efficiency, Demand factor                         | 고급 (기본 0.9 / 1.0)                                        |
|                | IB override                                       | 설계전류를 직접 입력할 때 (W-IB-OVERRIDE)                           |
| System         | Voltage (V), Phase, Frequency                     | 1φ 230 / 3φ 400 / 50 또는 60 Hz                            |
| Cable          | Conductor / Insulation / Cable type / Core config | Cu·Al × PVC·XLPE × multicore-single-core × 2C/3C/4C/3C+N |
| Installation   | Reference method                                  | A1·A2·B1·B2·C·D1·D2·E·F·G (IEC 60364-5-52 Annex B)       |
|                | Ambient (°C)                                      | 공기 또는 지중 환경                                              |
|                | Group count                                       | 동일 트레이/덕트 회로 수                                           |
|                | Soil ρ (K·m/W)                                    | D1/D2일 때만 입력                                             |
| Route          | Length, one-way (m)                               | 단방향 거리                                                   |
| Protection     | Device, In, Isc (kA), Trip time (s)               | 단락내량 검증 + 협조                                             |
| Project policy | Max ΔU (%), Reactance, Resistance model           | XLPE/PVC, fixed_reference vs temperature_corrected       |

## 5.2 결과 해석

- $I_Z = \text{ampacityRow} \times k_1 \cdot k_2 \cdot k_3$  —  $k_{\text{total}}$ 은 Criteria 표 1행에 표시됩니다.
- $\Delta U = \sqrt{3} \cdot I_B \cdot (R \cos\phi + X \sin\phi) \cdot L$  (3상) — 한계 초과 시 더 큰 단면적으로 자동 상향됩니다.
- $S_{\text{min}} = I_{\text{sc}} \cdot \sqrt{t} / k$  — 도체 단락내량 ( $k=115/143/76/94$  in IEC 60364-5-54).
- **Driver**: 어느 기준이 권장 단면적을 결정했는지 ( `ampacity` / `voltage_drop` / `short_circuit` / `protection_recheck` / `mixed` ).

## 5.3 검증 케이스 — LV

### LV-Case A: 기본 회로 (단락내량이 결정)

| 항목  | 값                                          |
|-----|--------------------------------------------|
| 부하  | general, 25 kW, pf=0.85, η=0.9, df=1.0     |
| 시스템 | 400 V / 3φ / 50 Hz                         |
| 케이블 | Cu / PVC / 3C+N / multicore                |
| 포설  | Method C, 30 °C, 그룹 1                      |
| 거리  | 50 m                                       |
| 보호  | MCB 50 A, I <sub>sc</sub> 10 kA, t = 0.1 s |

| 항목 | 값                                          |
|----|--------------------------------------------|
| 정책 | Max $\Delta U$ = 5 %, useReactance = false |

## 기대 결과

| 항목              | 값                  |
|-----------------|--------------------|
| IB              | 47.17 A            |
| 권장 단면적          | 35 mm <sup>2</sup> |
| Driver          | short_circuit      |
| Overall status  | PASS               |
| 전압강하 $\Delta U$ | 1.840 % (한계 5 %)   |
| Iz              | 57.0 A             |

해설: 25 mm<sup>2</sup>의 cable rating(54 A)이 IB=47.17A 만족하지만 단락내량  $S_{min} = 10000 \cdot \sqrt{0.1/115} \approx 27.5 \text{ mm}^2$  가 다음 표준 단면적인 35 mm<sup>2</sup>로 올라가면서 단락내량이 사이징을 결정합니다.

## LV-Case B: 장거리에서 전압강하가 결정

| 항목  | 값                                            |
|-----|----------------------------------------------|
| 부하  | general, 50 kW, pf=0.85, $\eta$ =0.9, df=1.0 |
| 시스템 | 400 V / 3 $\phi$ / 50 Hz                     |
| 케이블 | Cu / XLPE / 3C+N / multicore                 |
| 포설  | Method C, 30 °C, 그룹 1                        |
| 거리  | 200 m                                        |
| 보호  | MCB 100 A, I <sub>sc</sub> 10 kA, t = 0.1 s  |
| 정책  | Max $\Delta U$ = 3 %                         |

## 기대 결과

| 항목             | 값                  |
|----------------|--------------------|
| IB             | 94.34 A            |
| 권장 단면적         | 70 mm <sup>2</sup> |
| Driver         | voltage_drop       |
| Overall status | PASS               |
| csa(허용전류 기준)   | 25 mm <sup>2</sup> |
| csa(전압강하 기준)   | 70 mm <sup>2</sup> |

| 항목            | 값       |
|---------------|---------|
| 최종 $\Delta U$ | 2.382 % |

해설: 허용전류만으로는 25 mm<sup>2</sup>면 충분(rating 116 A > 94 A)이지만 200 m 라인에서  $\Delta U$  3 % 한계 때문에 70 mm<sup>2</sup>까지 단면적이 상향됩니다. `selectionDriver = voltage_drop` 이 이를 명시합니다.

### LV-Case C: 보정계수 안전측 lookup 경고

| 항목                           | 값 |
|------------------------------|---|
| Case A 기본값 + Ambient = 35 °C |   |

**기대 결과:** `W-LOOKUP-SAFE-SIDE` 경고가 출력됩니다. IEC 60364-5-52 Table B.52.14는 30/35/40 °C 행만 가지고 있어 35 °C는 정확히 일치하지만, 33 °C 같은 중간값을 입력하면 보수적 이웃(작은 factor)을 선택해 더 큰 단면적이 권장됩니다.

## 6. MV (22.9 kV, 한국 배전) 사용법

### 6.1 입력 필드

시스템 전압 22.9 kV-Y / U<sub>0</sub> 13.2 kV / 60 Hz / Cu / XLPE는 고정되어 입력란에 노출되지 않습니다.

| 섹션           | 필드                                                   | 설명                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Load         | Load type                                            | transformer / general / motor (변압기는 MVA, 그 외는 kW + pf + $\eta$ + df) |
|              | Apparent power (MVA) / Power (kW)                    | 부하 종류에 따라 활성화                                                        |
|              | IB override                                          | 직접 IB 입력 시 활성화                                                       |
| Cable        | Cable type                                           | CNCV-W / TR-CNCV-W / FR-CNCO-W                                       |
|              | Override screen CSA / capacitance                    | 미입력 시 dataset 자동 조회                                                  |
|              |                                                      |                                                                      |
| Installation | Method                                               | direct_buried / duct_bank / trough / tunnel                          |
|              | Formation                                            | trefoil / flat_touching / flat_spaced (flat_spaced는 spacing(mm) 필수)  |
|              | Ground temp (°C)                                     | KEPCO 보정표 범위 15–40 °C                                                |
|              | Soil p (K·m/W)                                       | 0.5–3.0 K·m/W (필수, 기본값 미적용)                                          |
|              | Burial depth (m)                                     | 직매설 시만 활성화, 0.6–1.5 m                                                |
|              | Group count                                          | 1–6                                                                  |
| Protection   | Device                                               | VCB / Fuse / Recloser                                                |
|              | Rated In (A), Breaking (kA), Isc (kA), Trip time (s) | 보호 협조 입력                                                             |

| 섹션             | 필드                                                    | 설명                        |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
|                | Earth fault I <sub>e</sub> (kA), Earth fault t (s)    | 차폐 검증 (둘 다 입력하거나 둘 다 비우기) |
| Route          | Length (m)                                            | 단방향 거리                    |
| Project policy | Max ΔU (%), Verify screen, Charging current threshold | 충전전류 임계값(기본 0.01 = 1 %)   |

## 6.2 결과 해석 (MV 추가 항목)

- $k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot k_4$  네 보정계수가 분리 표시됩니다(LV는  $k_1 \cdot k_2 \cdot k_3$  셋만).
- Charging current I<sub>c</sub> 행:  $I_c \geq \text{threshold} \cdot I_B$  이면  $I_{\text{eff}} = \sqrt{I_B^2 + I_c^2}$  로 합산되고 W-MV-CHARGING-APPLIED 경고가 동반됩니다(보수적 절대치 합산 — 위상상쇄 미반영, Amendment 1).
- Screen short-circuit 행: 사용자가 차폐 CSA를 비워두면 dataset에서 conductor CSA에 대응하는 차폐 단면적을 자동 조회 ( W-MV-SCREEN-AUTO-FILLED ). I<sub>e</sub> + t 둘 중 하나만 입력하면 E-MV-VAL-006 오류, 둘 다 비우면 INCOMPLETE .
- 보호 협조는 두 조건만 검증합니다:  $I_n \geq I_B$  ,  $\text{breakingKA} \geq \text{shortCircuitKA}$  . 릴레이 협조는 비포함 — W-MV-PROTECTION-DISCLAIMER 로 항상 명시됩니다.

## 6.3 검증 케이스 — MV (Calc Spec v0.2 §13 Golden Cases)

표준 baseline (TC-01과 동일): 변압기 1 MVA / 22.9 kV / CNCV-W / 직매설 / trefoil / 토양  $\rho=1.2$  K·m/W / 매설깊이 0.8 m / 그룹 1 / 지중온도 25 °C / 길이 500 m / VCB I<sub>n</sub>=200 A · breaking=25 kA · I<sub>sc</sub>=12 kA · t=0.5 s / Max ΔU=3 % / verifyScreen=true. 각 케이스는 baseline에서 **변경하는 항목만** 적습니다.

### TC-01 — 허용전류가 결정

|    |      |
|----|------|
| 변경 | (없음) |
|----|------|

### 기대 결과

| 항목                                  | 값                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| I <sub>B</sub>                      | <b>25.21 A</b> (= 1 MVA / $\sqrt{3}$ / 22 900)                                  |
| $k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot k_4$ | 1.0 / 1.0 / 1.0 / 1.0 (= 1.0)                                                   |
| I <sub>z</sub> (cable rating)       | 265 A                                                                           |
| 권장 단면적                              | <b>60 mm<sup>2</sup></b>                                                        |
| Driver                              | <b>mixed</b> (ampacity, voltage_drop, short_circuit 모두 60 mm <sup>2</sup> 로 일치) |
| ΔU                                  | 0.039 %                                                                         |
| I <sub>c</sub>                      | 0.70 A (1 % 미만 → 무시)                                                            |
| Screen                              | <b>INCOMPLETE</b> (지락전류 미입력)                                                    |
| Overall                             | <b>INCOMPLETE</b>                                                               |

해설: 모든 검증이 60 mm<sup>2</sup>를 만족하므로 권장 단면적은 60 mm<sup>2</sup>입니다. 차폐 검증을 건너뛰어 overall=INCOMPLETE — 정상 시나리오입니다. 지락전류를 입력하면 PASS 또는 FAIL로 확정됩니다.

### TC-02 — 전압강하가 결정

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 변경 | apparentPowerMVA = 5.0, lengthM = 3000, maxVoltageDropPercent = 1.5 |
|----|---------------------------------------------------------------------|

**기대 결과:** 권장 단면적이 허용전류로 정해질 60 mm<sup>2</sup>보다 커집니다. 후보 단면적 스캔 결과가 audit trail에 모두 기록되며, 처음으로  $\Delta U \leq 1.5\%$ 를 만족하는 단면적이 선정됩니다.

### TC-03 — 단락내량이 결정

|    |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|
| 변경 | shortCircuitKA = 25, tripTimeS = 1, breakingKA = 31.5 |
|----|-------------------------------------------------------|

#### 기대 결과

| 항목         | 값                                          |
|------------|--------------------------------------------|
| S_raw (도체) | 174.83 mm <sup>2</sup> (= 25 000·√1 / 143) |
| 권장 단면적     | 200 mm <sup>2</sup> (다음 표준 단면적)            |
| Driver     | short_circuit                              |

### TC-04 — 차폐 단락내량 FAIL

|    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| 변경 | screenCsaMm2 = 22, earthFaultKA = 10, earthFaultTimeS = 0.5 |
|----|-------------------------------------------------------------|

#### 기대 결과

| 항목            | 값                                           |
|---------------|---------------------------------------------|
| 권장 도체 단면적     | 60 mm <sup>2</sup>                          |
| 차폐 필요 단면적     | 49.45 mm <sup>2</sup> (= 10 000·√0.5 / 143) |
| 사용자 차폐        | 22 mm <sup>2</sup>                          |
| Screen status | FAIL                                        |
| Overall       | FAIL                                        |

해설: 도체는 통과해도 차폐가 지락전류 적분치를 건디지 못하면 전체가 FAIL입니다. 차폐 CSA를 비워두면 dataset이 자동으로 60 mm<sup>2</sup> 케이블의 표준 차폐(22 mm<sup>2</sup>)를 가져오므로 동일하게 FAIL. 더 큰 도체 CSA를 사용하면 표준 차폐가 35/45/83 mm<sup>2</sup>로 증가해 통과 가능.

### TC-05 — 충전전류 합산

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| 변경 | apparentPowerMVA = 0.5, lengthM = 5000 |
|----|----------------------------------------|

#### 기대 결과



| 항목               | 값                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| IB               | 12.61 A                                                       |
| Ic               | <b>6.97 A</b> (CNCV-W 60 mm <sup>2</sup> 의 0.28 µF/km × 5 km) |
| Ic / IB          | 55 % (>> 1 % 임계값)                                             |
| I <sub>eff</sub> | <b>14.40 A</b> = $\sqrt{(12.61^2 + 6.97^2)}$                  |
| 권장 단면적           | 60 mm <sup>2</sup>                                            |
| 경고               | W-MV-CHARGING-APPLIED + W-MV-CHARGING-CONSERVATIVE            |

해설: 장거리 + 저부하에서는 충전전류가 무시할 수 없는 비율을 차지합니다. 엔진이 자동으로 I<sub>eff</sub> 모드로 전환하고 보수적 합산임을 경고합니다.

### TC-06 — 보정계수 종합

|    |                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 변경 | ambientTempC = 35, soilResistivityK_m_W = 3.0, groupCount = 4, burialDepthM = 1.2 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|

#### 기대 결과

| 항목                              | 값                                  |
|---------------------------------|------------------------------------|
| k1 (지중온도 35 °C)                 | <b>0.91</b>                        |
| k2 (ρ = 3.0)                    | <b>0.75</b>                        |
| k3 (n=4 직매설)                    | <b>0.67</b>                        |
| k4 (1.2 m)                      | <b>0.96</b>                        |
| k <sub>total</sub>              | <b>0.439</b>                       |
| Iz (60 mm <sup>2</sup> × 0.439) | 116.3 A                            |
| 권장 단면적                          | 60 mm <sup>2</sup> (IB가 작아 여전히 통과) |

해설: 가혹 조건에서 보정계수가 어떻게 합쳐지는지 확인하는 케이스. IB가 더 컸다면 단면적이 상향됐을 것입니다.

### TC-07 — 관로(duct\_bank) 그룹 4

|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| 변경 | installationMethod = duct_bank, groupCount = 4 |
|----|------------------------------------------------|

**기대 결과:** k3가 직매설 column이 아닌 duct\_bank column(0.73)에서 선택되어야 합니다. 결과 패널 Criteria 행에서  $k_s=0.73$  명시.

### TC-08 — 정전용량 사용자 입력

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 변경 | Override capacitance = 0.5 µF/km, lengthM = 5000 |
|----|--------------------------------------------------|

**기대 결과:** W-MV-CAPACITANCE-OVERRIDE 경고가 출력되고, dataset 값(0.28) 대신 사용자 입력값으로 Ic가 계산됩니다(약 1.25 A/km × 5 km ≈ 6.2 A).

## TC-09 — 보호장치 차단용량 부족

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 변경 | breakingKA = 15, shortCircuitKA = 25, tripTimeS = 1 |
|----|-----------------------------------------------------|

### 기대 결과

| 항목                                               | 값                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 권장 단면적                                           | 200 mm <sup>2</sup> (도체 단락내량 $\geq 174.83$ mm <sup>2</sup> ) |
| Protection condition 1 ( $I_n \geq I_B$ )        | PASS                                                         |
| Protection condition 2 (breaking $\geq I_{sc}$ ) | FAIL (15 < 25)                                               |
| Overall                                          | FAIL                                                         |

해설: 도체는 건디지만 차단기 자체가 단락전류를 끊지 못하므로 전체 FAIL. 차단기를 31.5 kA 이상으로 변경해야 합니다.

## TC-10 — 차폐 검증 INCOMPLETE

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 변경 | (지락전류 입력 모두 비움 — TC-01과 동일) |
|----|-----------------------------|

기대 결과: W-MV-SCREEN-INCOMPLETE 경고와 함께 차폐 항목이 INCOMPLETE 처리. 권장 단면적은 정상적으로 산정됩니다.

## 7. 경고·오류 코드 레퍼런스

### LV 경고

| Code                                | 의미                                                |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| W-DEFAULT-APPLIED                   | 누락된 선택 입력에 기본값 적용                                 |
| W-IB-OVERRIDE                       | 사용자가 IB를 직접 입력                                    |
| W-LOOKUP-SAFE-SIDE                  | 보정계수 lookup이 정확 일치가 아니라 보수적 이웃을 선택                |
| W-PROTECTION-RECHECK                | 단면적이 단락보호 재확인 단계에서 상향                             |
| W-I2-MISSING                        | I <sub>2</sub> 입력 누락 → 협조 INCOMPLETE              |
| W-REACTANCE-IGNORED                 | 작은 csa에서 X = 0 처리                                 |
| W-TEMP-CORRECTION-APPLIED / -CAPPED | temperature_corrected 모드 적용 / $\theta_{op}$ 한계 도달 |

### LV 오류

| Code          | 의미                             |
|---------------|--------------------------------|
| E-VAL-001~010 | 입력 검증 실패                       |
| E-LOOKUP-001  | 허용전류 조합 없음(예: F/G + multicore) |

| Code                    | 의미                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| E-LOOKUP-002            | 보정계수 입력값 범위 밖                                   |
| E-LOOKUP-003            | 임피던스 csa 없음                                     |
| E-LOOKUP-004            | k 값 조합 없음                                       |
| E-CSA-001               | 필요 csa가 표준 ladder 최대 초과                         |
| E-TEMP-AMBIENT-OVER-MAX | temperature_corrected 모드에서 ambient $\geq$ 도체 한계 |

## MV 경고

| Code                                              | 의미                                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| W-MV-DEFAULT-APPLIED                              | 누락 입력에 기본값 적용                                  |
| W-MV-IB-OVERRIDE                                  | 사용자가 IB 직접 입력                                  |
| W-MV-LOOKUP-SAFE-SIDE                             | k1~k4 lookup이 보수적 이웃 사용                        |
| W-MV-CHARGING-IGNORED / -APPLIED                  | Ic가 임계값 미만 → 무시 / 임계값 이상 → I <sub>eff</sub> 적용 |
| W-MV-CHARGING-CONSERVATIVE                        | I <sub>eff</sub> 합산이 위상상쇄 미반영 (Amendment 1)    |
| W-MV-CAPACITANCE-OVERRIDE                         | 사용자가 정전용량 직접 입력                                |
| W-MV-AMBIENT-DEFAULT                              | 지중온도 미입력 → 25 °C 기본 적용                         |
| W-MV-SCREEN-AUTO-FILLED / -OVERRIDE / -INCOMPLETE | 차폐 자동조회 / 사용자 override / 지락전류 누락               |
| W-MV-PROTECTION-DISCLAIMER                        | 릴레이 협조는 검증 범위 밖 (항상 출력)                        |

## MV 오류

| Code                | 의미                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| E-MV-VAL-001        | 시스템 고정값(22 900 V / 13 200 V / 3 $\phi$ / 60 Hz) 위반 |
| E-MV-VAL-002        | 부하 입력 누락 또는 범위 밖                                   |
| E-MV-VAL-003        | 거리 $\leq 0$                                        |
| E-MV-VAL-004        | 토양 열저항 미입력 (기본값 미적용)                               |
| E-MV-VAL-005        | flat_spaced 배열인데 spacing 누락                        |
| E-MV-VAL-006        | 지락전류 / 동작시간 중 한쪽만 입력                               |
| E-MV-LOOKUP-001     | 허용전류 표 없음 (예: FR-CNCO-W + direct_buried)           |
| E-MV-LOOKUP-002~004 | 임피던스 / 정전용량 / 차폐 row 없음                            |
| E-MV-LOOKUP-005~008 | 그룹 / 온도 / 토양 / 깊이 입력값이 표 범위 초과                     |

| Code         | 의미                             |
|--------------|--------------------------------|
| E-MV-CSA-001 | 필요 단면적이 600 mm <sup>2</sup> 초과 |

## 8. FAQ / 자주 발생하는 상황

**Q. MV에서 늘 INCOMPLETE가 나옵니다.** 지락전류(Earth fault  $I_e + I_t$ )를 입력하지 않으면 차폐 검증이 INCOMPLETE 처리됩니다(정상). 만약 차폐 검증을 굳이 안 하려면 정책 섹션의 `Verify screen` 을 끄세요.

**Q. LV Method F/G 단심 케이블인데 E-LOOKUP-001 이 납니다.** F/G는 단심 전용(Annex B.52.10-13)입니다. Cable type을 `single-core` 로 바꾸세요. 동일하게 multicore에서 F/G를 고르면 dataset 조회가 실패합니다.

**Q. W-LOOKUP-SAFE-SIDE 가 났는데 결과를 신뢰해도 되나요?** 정확 일치 키가 없을 때 엔진이 보수적 이웃(더 큰 derating, 더 큰 단면적)을 자동 선택했다는 뜻입니다. 결과는 안전측이며, 더 정밀한 값을 원하면 입력값을 표의 키 중 하나(예: 30/35/40 °C, 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0 K·m/W)에 맞추면 됩니다.

**Q. 결과의 audit trail은 어디에 쓰나요?** 설계 검토·보고서 첨부용 입니다. 각 단계의 `formula`, `intermediateValues`, `decision`, `reason` 이 그대로 노출되므로 외부 검수자가 사이징 근거를 그대로 추적할 수 있습니다.

**Q. 데이터셋의 출처는 어디인가요?**

- LV: IEC 60364-5-52 Annex B(Schneider Electric Electrical Installation Guide 기반) — `meta.json` 참조.
- MV: KEPCO ES 6145-0027 + LS전선 / 대한전선 / 강원전선 카탈로그 — `mv_22kv_kr_v1/meta.json` 참조 ( `status: "approved"` ).

## 9. 사양 문서 / 기술 자료

| 자료                                 | 위치                                                                                              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MV PRD (요구사항)                      | 고압/PRD_22.9kV_MV_Cable_Sizing_v1.2_FINAL (1).md                                                 |
| MV 계산 사양                           | 고압/MV_Calculation_Specification_v0.2.md                                                         |
| MV 수정사항 (보수적 합산, 차폐 auto-fill)     | 고압/MV_Amendment_1_Expert_Feedback.md                                                            |
| MV 데이터 거버넌스 (Source Blocking Rule) | 고압/MV_Amendment_2_Source_Block_Policy.md                                                        |
| 엔진 변경이력 / 버전 정책                    | <code>cable-sizing/packages/engine/CHANGELOG.md</code> , <code>docs/versioning-policy.md</code> |
| 데이터셋 매트릭스                          | <code>cable-sizing/packages/engine/docs/dataset-matrix.md</code>                                |
| Worker 프로토콜 v1                     | <code>cable-sizing/packages/engine/docs/worker-protocol.md</code>                               |

엔진 출력의 모든 수치는 위 문서의 공식과 일대일 대응되며, 본 설명서의 검증 케이스는 `packages/engine/src/mv/golden-cases.test.ts` (MV Golden Cases) 및

`packages/engine/src/orchestrator/golden-cases.test.ts` (LV) 의 자동 테스트와 동일한 입력·기대값을 사용합니다. 즉 **본 설명서에 적힌 결과는 CI에서 매번 검증**됩니다.